

ТЕМА 2. ИНТЕРПОЛИРОВАНИЕ И ПРИБЛИЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ

§ 1. ИНТЕРПОЛИРОВАНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИМИ МНОГОЧЛЕНАМИ

Пусть на отрезке $[a, b]$ определена некоторая конечнозначная функция $f(x)$. Пусть также на этом отрезке заданы попарно различные точки

$$x_j, \quad j = \overline{0, n}, \quad (1)$$

в которых известны значения $f(x_j)$, $j = \overline{0, n}$.

Поставим задачу построения алгебраического многочлена

$$P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, \quad (2)$$

степени не выше n , который удовлетворял бы условиям

$$\sum_{k=0}^n a_k x_j^k = f(x_j), \quad j = \overline{0, n}. \quad (3)$$

Система линейных алгебраических уравнений (3) относительно неизвестных коэффициентов a_j , $j = \overline{0, n}$, имеет единственное решение при любом выборе попарно различных точек (1) на отрезке $[a, b]$.

Попарно различные точки $x_1, \dots, x_N$ на отрезке $[a, b]$ называются *узлами интерполирования*.

Алгебраический многочлен (2), коэффициенты которого определяются из *интерполяционных условий* (3), называется *алгебраическим интерполяционным многочленом* для *интерполируемой функции* $f(x)$. Он принимается в качестве приближающего многочлена к функции: $f(y) \approx P(y)$, $y \in [a, b]$.

Указанный способ приближения функций называется *алгебраическим интерполированием*.

Геометрически интерполяционные условия (3) означают, что график интерполяционного многочлена $y = P(x)$ должен проходить через заданные точки $(x_j, f(x_j))$, $j = \overline{0, n}$, (рис. 1.1)

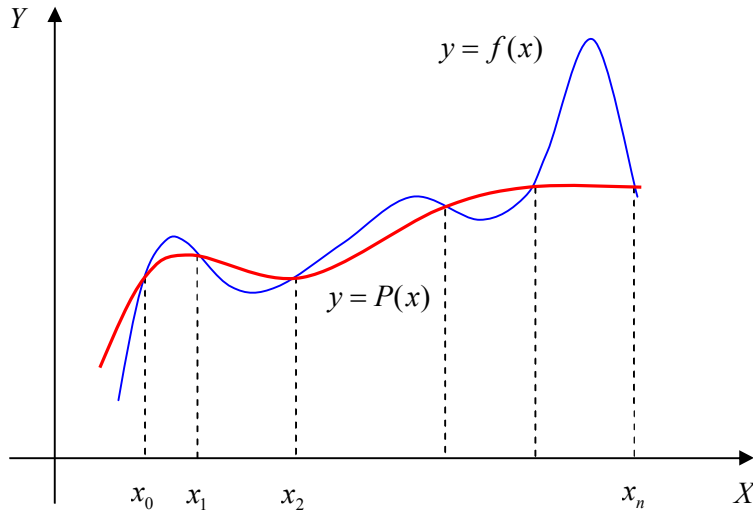


Рис. 1.1

Пример. Рассмотрим задачу построения алгебраического интерполяционного многочлена наименьшей степени для функции $y = f(x)$, заданной дискретно.

x_i	0	1	2
$y_i = f(x_i)$	-5	6	19

Решение.

1) Поскольку задано 3 узла: $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, то искомым интерполяционный многочлен будем разыскивать в виде

$$P_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2.$$

2). Для нахождения неизвестных коэффициентов a_0, a_1, a_2 искомого многочлена потребуем выполнения интерполяционных условий

$$P_2(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, 1, 2,$$

т.е. запишем и решим систему линейных уравнений

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 = f(x_0); \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 = f(x_1); \\ a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 = f(x_2). \end{cases}$$

Откуда
$$\begin{cases} a_0 = -5; \\ a_0 + a_1 + a_2 = 6; \\ a_0 + 2a_1 + 4a_2 = 19, \end{cases} \quad \text{и, следовательно,} \quad \begin{cases} a_0 = -5; \\ a_1 = 10; \\ a_2 = 1. \end{cases}$$

Итак,

$$P_2(x) = -5 + 10x + x^2.$$

3). Изобразим алгебраический интерполяционный многочлен $P_2(x)$ и заданные точки $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=0}^2$ в одной системе координат (рис. 1.2). Заметим, что график полученного многочлена действительно проходит через исходную систему точек.

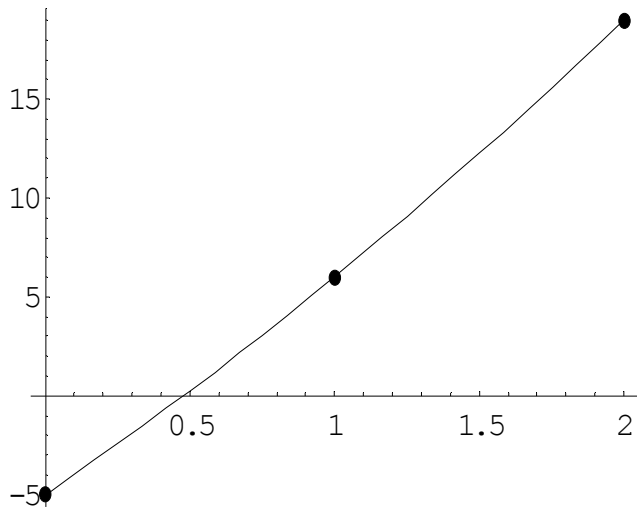


Рис. 1.2

Ответ: $P_2(x) = -5 + 10x + x^2$.

Практическое задание

Применяя компьютерную алгебру *Mathematica*, построить алгебраический интерполяционный многочлен наименьшей степени для функции $y = f(x)$, заданной таблицей.

$x_i, i = \overline{0, n}$	0	1	2
$y_i = f(x_i)$	-5	6	19

Порядок выполнения практического задания

1. Составить программу интерполяции заданной функции с помощью алгебраического интерполяционного многочлена $P_n(x)$ степени не выше n на языке компьютерной алгебры *Mathematica*.

2. Провести требуемые расчеты на ЭВМ.

3. Сравнить явный вид построенного интерполяционного многочлена $P_n(x)$ с контрольным многочленом, полученным с помощью встроенной функции *InterpolatingPolynomial* системы *Mathematica*.

4. Проверить выполнение интерполяционных условий

$$P_n(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

5. Изобразить исходную систему точек и полученный интерполяционный многочлен в одной системе координат.

Решение

Входные параметры: $X = \{x_i\}$ – массив размерности $n+1$, содержащий значения узлов интерполяции; $F = \{f_i\}$ – массив размерности $n+1$, содержащий значения функции в узлах интерполяции; n – степень интерполяционного многочлена.

Выходные параметры: $P(x)$ и $P1(x)$ – искомый и контрольный алгебраический интерполяционный многочлен соответственно.

Листинг возможной программы для решения поставленной задачи на языке *Mathematica*, проводящей требуемые расчеты, полученные результаты, а также их сравнительный анализ и графический контроль представлены в окнах программы на рис. 1.3 и 1.4.

```

1. Задаем начальные данные;
X = {0, 1, 2}; F = {-5, 6, 19};
n = Length[X] - 1;
Do[{x_i = X[[i + 1]], f_i = F[[i + 1]]}, {i, 0, n}]

2. Строим алгебраический интерполяционный многочлен;
coef = Solve[Table[a_0 + Sum[a_k x_j^k == f_j, {j, 0, n}], {}][[1]]

P[x_] = Sum[a_k x^k, {k, 0, n}] /. coef

{a_0 -> -5, a_1 -> 10, a_2 -> 1}
-5 + 10 x + x^2

3. Строим интерполяционный многочлен с помощью встроенной функции InterpolatingPolynomial;
Tbl = Table[{x_i, f_i}, {i, 0, n}];
P1[x_] = InterpolatingPolynomial[Tbl, x] // Expand

-5 + 10 x + x^2
  
```

Рис. 1.3

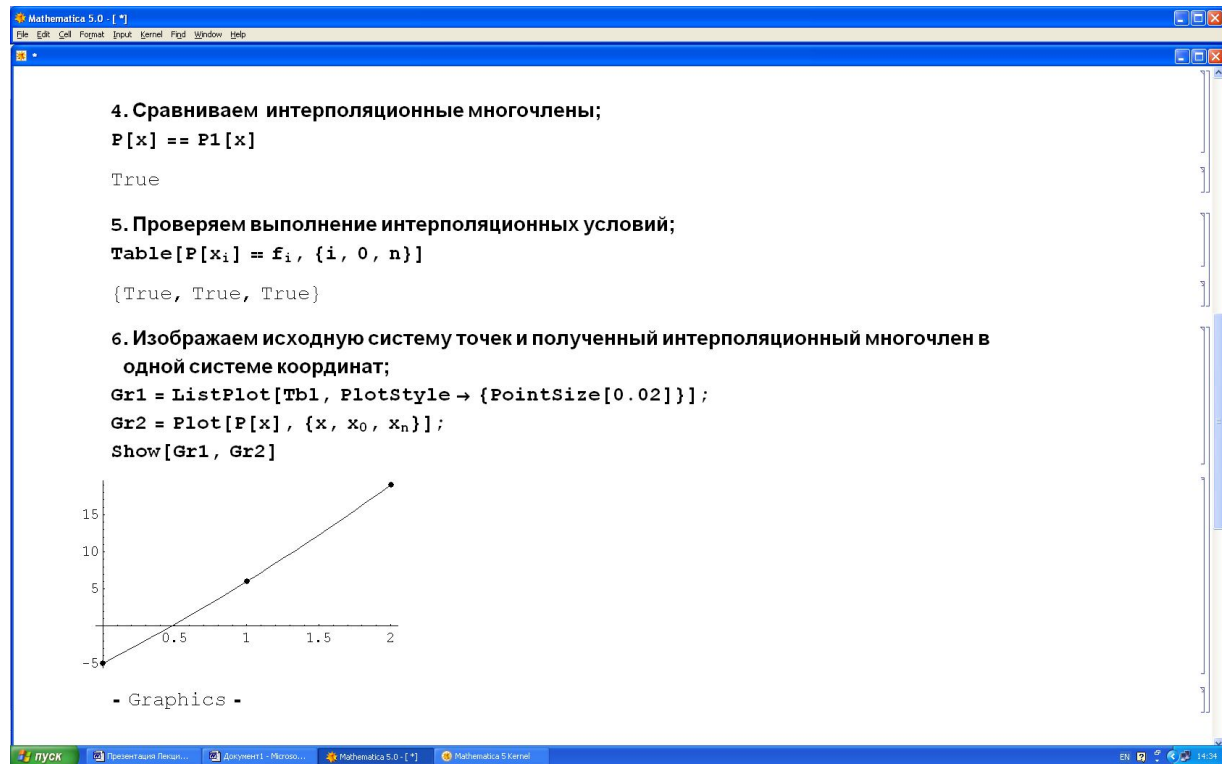


Рис. 1.4

Выводы

1. Искомый алгебраический интерполяционный многочлен имеет вид $P_2(x) = x^2 + 10x - 5$.
2. Построенный интерполяционный многочлен имеет вторую степень и тождественно совпадает с контрольным интерполяционным многочленом, полученным с помощью встроенной функции *InterpolatingPolynomial* системы *Mathematica*.
3. Выполнены интерполяционные условия $P_2(x_i) = f(x_i)$, $i = 0, 1, 2$.
4. График полученного интерполяционного многочлена $P_2(x)$ проходит через исходную систему точек.

Ответ: $P_2(x) = x^2 + 10x - 5$.

Лабораторная работа №2

Тема: Алгебраическое интерполирование функций

Задание.

- 1). Построить алгебраический интерполяционный многочлен по значениям заданной функции $f(x)$ в указанных аргументах.
- 2). Проконтролировать полученный результат с помощью встроенной функции InterpolatingPolynomial системы Mathematica.
- 3). Изобразить исходную систему точек, заданную функцию и полученный интерполяционный многочлен в одной системе координат.
- 4). Найти приближенное значение $f(x)$ при указанном аргументе. Полученный результат сравнить с точным значением функции $f(x)$ (найти абсолютную и относительную погрешность приближения).

Вариант 1. $f(x) = \cos x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/7) - ?$

Вариант 2. $f(x) = \sin x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

Вариант 3. $f(x) = \operatorname{tg} x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/12\}$, $f(\pi/9) - ?$

Вариант 4. $f(x) = \operatorname{ctg} x$, $\{\pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

Вариант 5. $f(x) = \cos^2 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/7) - ?$

Вариант 6. $f(x) = \sin^2 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

Вариант 7. $f(x) = \operatorname{tg}^2 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/12\}$, $f(\pi/9) - ?$

Вариант 8. $f(x) = \operatorname{ctg}^2 x$, $\{\pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

Вариант 9. $f(x) = \sin^2 x \cdot \cos x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

Вариант 10. $f(x) = \sin x \cdot \cos^2 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

Вариант 11. $f(x) = \sin^3 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

Вариант 12. $f(x) = \cos^3 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/7) - ?$

Вариант 13. $f(x) = \sin x \cdot \cos^3 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

Вариант 14. $f(x) = \sin^3 x \cdot \cos x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/11) - ?$

Вариант 15. $f(x) = \sin^5 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

Вариант 16. $f(x) = \sin^2 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

Вариант 17. $f(x) = \operatorname{tg}^2 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/12\}$, $f(\pi/9) - ?$

Вариант 18. $f(x) = \operatorname{ctg}^2 x$, $\{\pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

Вариант 19. $f(x) = \sin^2 x \cdot \cos x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

Вариант 20. $f(x) = \sin x \cdot \cos^2 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

Вариант 21. $f(x) = \sin^3 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) - ?$

Вариант 22. $f(x) = \cos^3 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/7) - ?$

Вариант 23. $f(x) = \sin x \cdot \cos^3 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) = ?$

Вариант 24. $f(x) = \sin^3 x \cdot \cos x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/11) = ?$

Вариант 25. $f(x) = \sin^5 x$, $\{0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2\}$, $f(\pi/5) = ?$